



B3 Membranas y transporte de membrana

B · Forma y función · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El modelo de mosaico fluido describe la membrana plasmática como una bicapa de fosfolípidos con proteínas (de canal, transportadoras, receptoras) incrustadas o unidas, y colesterol que regula la fluidez; los fosfolípidos y muchas proteínas pueden moverse lateralmente dentro de la membrana. El transporte pasivo (difusión simple, difusión facilitada, ósmosis) mueve sustancias a favor de su gradiente de concentración o de potencial hídrico sin aporte de energía; el transporte activo usa ATP para mover sustancias en contra de su gradiente mediante proteínas de bomba específicas. El movimiento masivo de materiales grandes ocurre por endocitosis y exocitosis, que implican la formación de vesículas y su fusión con la membrana.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Se colocan cilindros de papa de igual masa en soluciones de sacarosa de 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1,0 mol dm⁻³, y se mide el porcentaje de cambio de masa después de una hora, obteniéndose una tendencia lineal de +6% a 0,0 mol dm⁻³ a -10% a 1,0 mol dm⁻³. Paso 1: graficar el % de cambio de masa (y) frente a la concentración de sacarosa (x). Paso 2: hallar la intersección con el eje x, es decir, la concentración donde el % de cambio de masa = 0; aquí ocurre aproximadamente a 0,6 mol dm⁻³ (leyendo de la tendencia lineal). Paso 3: a esta concentración, la solución externa tiene el mismo potencial hídrico que las células de papa (isotónica), por lo que no hay movimiento neto de agua. Conclusión: la concentración de sacarosa del citoplasma de las células de papa es aproximadamente 0,6 mol dm⁻³.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál de los siguientes procesos de transporte requiere ATP para mover un soluto en contra de su gradiente de concentración?

- A Difusión facilitada
- B Ósmosis
- C Transporte activo
- D Difusión simple a través de la bicapa de fosfolípidos

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un estudiante coloca cilindros idénticos de papa en agua destilada y en una solución concentrada de sacarosa durante 30 minutos, y luego mide el cambio de masa de cada cilindro. [6]
 - (a) Predice, con razones, el cambio de masa del cilindro de papa colocado en agua destilada. [2]
 - (b) Predice, con razones, el cambio de masa del cilindro de papa colocado en la solución concentrada de sacarosa. [2]
 - (c) Explica, en términos de potencial hídrico, por qué el agua entra o sale de las células de papa en cada caso. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) El cilindro en agua destilada gana masa, porque el agua destilada tiene un potencial hídrico más alto (menos negativo) que el citoplasma de las células de papa, por lo que el agua entra a las células por ósmosis, aumentando su masa (las células se vuelven túrgidas, limitadas por la pared celular).

(b) El cilindro en la solución concentrada de sacarosa pierde masa, porque la solución externa tiene un potencial hídrico más bajo (más negativo) que el citoplasma celular, por lo que el agua sale de las células por ósmosis, disminuyendo su masa (las células se vuelven flácidas/plasmolizadas).

(c) El agua se mueve por ósmosis desde una región de potencial hídrico más alto (menos negativo) hacia una región de potencial hídrico más bajo (más negativo) a través de la membrana plasmática parcialmente permeable; en agua destilada, la solución externa tiene un potencial hídrico más alto que el citoplasma, por lo que el agua entra, mientras que en sacarosa concentrada la solución externa tiene un potencial hídrico más bajo que el citoplasma, por lo que el agua sale.

Respuesta del chequeo rápido

C. El transporte activo usa energía de la hidrólisis de ATP para impulsar una proteína transportadora/bomba, permitiendo el movimiento neto de un soluto en contra de su gradiente de concentración.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.